Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch

Jonas Beck und Jonathan Bodky

Wir haben die Kennlinie einer Vakuumdiode sowie deren Sättigungsströme gemessen und die Gültigkeit des Schottky-Langmuir Raumladungsgesetzes sowie der Richardsongleichung für Glühemission untersucht. Aus den Sättigunsströmen konnte die Austrittsarbeit $W_A = (6,591 \pm 0,062)$eV von Wolfram abgeschätzt werden. Die hohe Abweichung vom Literaturwert legt allerdings nahe, dass unser Kathodenmaterial nicht aus reinem Wolfram bestand. Zudem wurde das Franck-Hertz Experiment mit den Füllgasen Neon und Quecksilberdampf durchgeführt, wobei die häufigsten Anregungsenergien dieser Gase gemessen wurden. Für den Neon 2p - 3s Übergang erhalten wir $E_{exp} = (17,13 \pm 0,41)$eV, für den Neon 2p - 3p Übergang $E_{exp} = (18,87 \pm 0,41)$eV und für den Quecksilber 6^1S_0 - 6^3P_1 Übergang $E_{exp} = (4,88 \pm 0,15)$eV.

Versuchsdurchführung: 15. September 2021
Protokollabgabe: 22. September 2021

1 Einleitung

Dioden sind elektrische Schaltelemente mit zwei Anschlussklemmen, die mittlerweile meist als Halbleiter ausgeführt werden und für gewöhnlich eine gleichrichtende Wirkung auf den Strom haben. Doch auch heute noch besitzen alte Vakuumdioden das bei weitem sauberste Schaltverhalten, da bei diesen keine Kriechströme fließen. Eine solche Diode wurde in unserem Experiment untersucht. Durch Messung ihrer Kennlinie konnten nicht nur ihr Schaltverhalten als elektrisches Bauteil charakterisiert, sondern auch für ihre Funktion verantwortliche physikalische Effekte wie die Glühemission von Elektronen und das Abschirmen elektrischer Felder durch Raumladungen betrachtet werden.
Aber auch Abwandlungen von Dioden mit komplexeren Kennlinien sind möglich. Auf einer solchen basiert der Franck-Hertz Versuch, erstmals beschrieben 1914 [8], bei dem Röhrendioden mit einem bestimmten Füllgas unter Niederdruck untersucht werden. Um die zusätzlich durch Interaktion der Elektronen mit dem Gas entstehenden Effekte identifizieren und verstehen zu können, sind die Ergebnisse der Vakuumdiode notwendig. So kann durch den Franck-Hertz Versuch auf die diskreten Energieniveaus des Gases sowie Stoßwechselwirkung zwischen Atomen und Elektronen rückgeschlossen werden. Wir wollen uns hier in erster Linie einen Einblick verschaffen und verwenden zur quantitativen Auswertung unserer Daten eine Vielzahl an Näherungen. Diese sind aber durchaus gerechtfertigt, da bereits das uns zur Verfügung stehende Material keine hohe Präzision zulässt.

2 Untersuchung von Vakuumdioden

2.1 Aufbau und theoretische Beschreibung

Eine Vakuumdiode besteht typischerweise aus einer evakuierten Glasröhre mit zwei elektrischen Kontakten (negative Kathode und positive Anode, Abb. 1). Die Kathode wird durch Anlegen einer Heizspannung U_H erwärmt, wodurch aufgrund des glühelektrischen Effekts Elektronen aus ihrer Oberfläche austreten [2]. Wird nun eine positive Anodenspannung U_A angelegt, so wird ein Teil der Elektronen zur Anode hin beschleunigt und es fließt ein messbarer Anodenstrom I_A. Bei umgekehrt gepolter Spannung kann kein Strom fließen, da die negativen Ladungsträger ausschließlich an der Kathode zur Verfügung stehen. Das Bauteil wirkt also gleichrichtend.

Im Fall großer Anodenspannungen wird der Anodenstrom durch die Anzahl der an der Kathode bereitgestellter Elektronen beschränkt. Die Stromdichte dieser durch die Kathodenoberfläche wird durch die

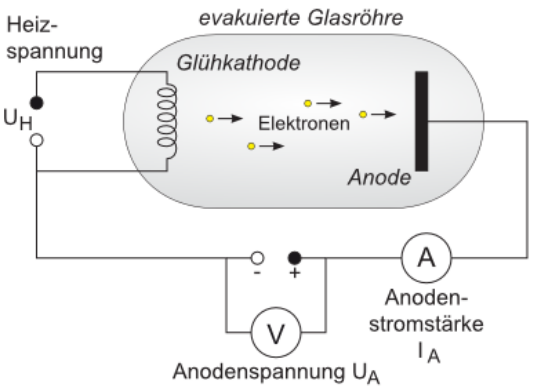

Abb. 1: Aufbau einer Vakuumdiode. Bei Erhöhung der Anodenspannung U_A wird ein größerer Anteil der aus der geheizten Kathode ausgetretenen Elektronen von der Anode angezogen, folglich steigt I_A. Bei umgekehrter Polung von U_A fließt kein Strom, da die negativen Ladungsträger nur an der Kathode zur Verfügung stehen. [4]

Richardson-Gleichung

$$j = CT^2 e^{-\frac{W_A}{k_B T}} \tag{1}$$

[2] mit einer Materialkonstante C und der Boltzmannkonstante k_B beschrieben. Sie lässt sich mit der Fermi-Dirac-Verteilung der Elektronenenergie innerhalb der Kathode motivieren, die im Limes niedriger Temperaturen bzw. hoher Austrittsarbeiten W_A in die Boltzmannverteilung übergeht [2]. Betrachtet man auf deren Basis die Anzahl der Elektronen, die pro Zeit auf die Außenfläche der Kathode treffen und über ausreichend Energie verfügen, um die zum Verlassen des Materials notwendige Austrittsarbeit W_A aufzubringen, so erhält man daraus die Richardson-Gleichung.

Im Fall niedriger Anodenspannungen können dagegen nicht alle emittierten Elektronen zum Stromfluss beitragen, da das elektrische Feld von der um die Glühkathode herum entstehenden Raumladung abgeschirmt wird. Im Extremfall kann das Feld an der Kathode sogar vollständig verschwinden. In dieser Näherung lässt sich die Stromdichte in der Vakuumdiode durch das Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetz [2]

$$j = \frac{4}{9}\epsilon_0 \sqrt{\frac{2e}{m_e}} \frac{(U_A - U_K)^{\frac{3}{2}}}{d^2} \tag{2}$$

mit der elektrischen Feldkonstante ϵ_0, der Elementarladung e, der Elektronenmasse m_e, dem Abstand d zwischen Anode und Kathode sowie der Kontaktspannung U_K beschreiben.
Die Kontaktspannung bezeichnet im Allgemeinen diejenige Spannung, die sich aufgrund verschiedener Austrittsarbeiten zwischen den Oberflächen zweier verschiedener Metalle aufbaut, wenn diese miteinander in Kontakt gebracht werden. Im Fall der Vakuumdiode ist sie genau die Spannung, die angelegt werden muss, sodass kein Strom mehr fließt.

2.2 Kennlinie einer Vakuumdiode

Die Diodenkennlinie beschreibt den durch das Bauteil fließenden Strom I_A in Abhängigkeit der angelegten Spannung U_A und charakterisiert das Schaltverhalten der Diode.

Zur Beschreibung der vorliegenden Röhrendiode wurden für die Parametereinstellungen $U_H = 6,5\text{V}$ sowie $U_H = 7,5\text{V}$ Anodenstrom und Anodenspannung gemessen und die Kennlinien in Abb. 2 dargestellt. Man erkennt, dass für große negative Spannungen kein Strom fließt, da die aus der Kathode austretenden Elektronen nicht genügend thermische Energie haben, um das Gegenfeld zwischen den Kontakten zu durchlaufen. Für positive Anodenspannungen steigt der Strom zunächst gemäß dem Schottky-Langmuir-Gesetz (Gl. 2) an, da mit erhöhter Anodenspannung mehr Elektronen zur Anode hin beschleunigt werden können. Sobald die Raumladung um die Anode vollständig abgesaugt wurde flacht der Stromverlauf ab, wie in der Kennlinie für $U_H = 6,5\text{V}$ ab $U_A \approx 100\text{V}$ erkennbar ist. In diesem Bereich ist die Anodenspannung groß genug, um fast alle ausgetretenen Elektronen zur Anode zu beschleunigen, die Kennlinie nähert sich also dem Sättigungsstrom an

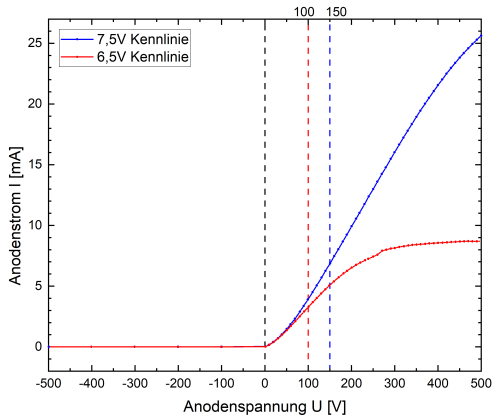

Abb. 2: Gemessene Kennlinien einer Vakuumdiode bei verschiedenen Heizspannungen U_H. Für negative Anodenspannungen sperrt die Diode den Stromfluss. Bei positiven Spannungen kommt es zu einem Anstieg des Stromes, der ab einem gewissen Punkt in den Sättigungsbereich übergeht, hier zu sehen für die $U_H = 6,5\text{V}$-Kennlinie. Die Gültigkeitsbereiche des Schottky-Langmuir-Gesetzes(2) wurden durch vertikale Geraden gekennzeichnet.

und wird nun durch die Richardson-Gleichung (Gl. 1) beschrieben.
Für die $U_H = 7,5$V-Kennlinie ist ein solches Abflachen nicht zu erkennen, die Anodenpannung ist also in dem dargestellten Bereich noch nicht groß genug, um alle Elektronen abzusaugen und es stellt sich keine Sättigung ein.

2.2.1 Raumladungsbereich und Kontaktspannung (Schottky-Langmuir)

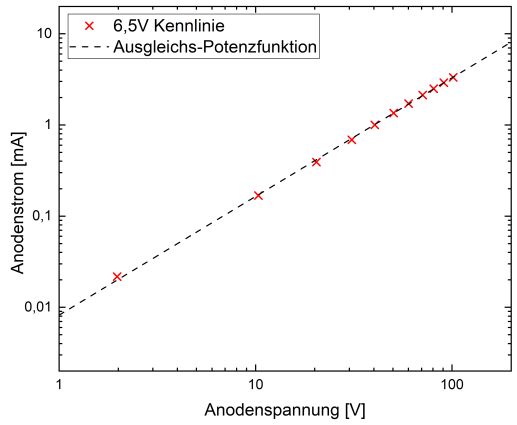

Abb. 3: Schottky-Langmuir Raumladungsbereich der $U_H = 6,5$V Kennlinie in doppellogarithmischer Auftragung. Zur Ermittlung des Schottky-Langmuir Exponenten wird eine Potenzfunktion der Form $I_A = a{U_A}^b$ an die Daten gefittet.

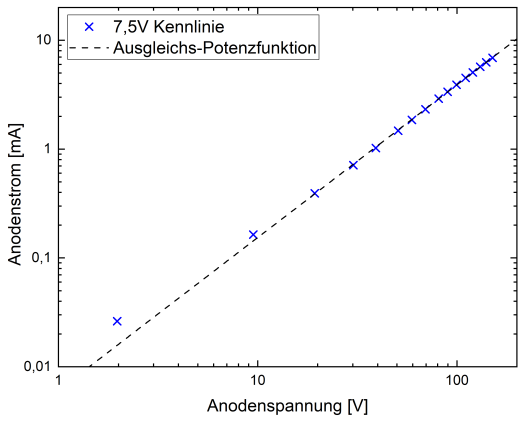

Abb. 4: Schottky-Langmuir Raumladungsbereich der $U_H = 7,5$V Kennlinie in doppellogarithmischer Auftragung. Zur Ermittlung des Schottky-Langmuir Exponenten wird eine Potenzfunktion der Form $I_A = a{U_A}^b$ an die Daten gefittet.

Um die Gültigkeit des Schottky-Langmuir-Raumladungsgesetzes (Gl. 2) quantitativ zu überprüfen, wird der für die gemessenen Daten beste Exponent für den Zusammenhang zwischen j und $(U_A - U_K)$ bestimmt. Hierzu werden die Daten aus den gekennzeichneten Bereichen in Abb. 2 doppellogarithmisch in Abb. 3 und Abb. 4 aufgetragen. Die Bereiche wurden so gewählt, dass die Kennlinien hier gerade noch linksgekrümmt sind, also noch nicht zur Sättigung hin abknicken, da nur in diesem Bereich eine Gültigkeit des erwarteten Zusammenhangs (Gl. 2) möglich ist.

Zur Ermittlung des (unbereinigten) Exponenten b des Raumladungsgesetzes wird eine Potenzfunktion der Form $I_A = a{U_A}^b$, die in der gewählten Auftragung als Gerade erscheint, an die Daten gefittet. Die für die beiden Kennlinien ermittelten Exponenten b sind in Tabelle 1 angegeben. Sie sind im Rahmen ihres Fehlers weder miteinander noch mit dem theoretisch erwarteten Exponenten von $\frac{3}{2}$ (Gl. 2) vereinbar und liegen beide unter diesem Wert. Bei der Ermittlung des Exponenten auf diese Weise vernachlässigt man jedoch die von 0 verschiedene Kontaktspannung, was zu einem systematischen Auswertefehler führt. Da der Logarithmus für große Argumente nur wenig steigt, verursacht diese Vernachlässigung vor allem für kleine Spannungen eine starke Abweichung. Somit zeigen die ermittelten Exponenten zwar, dass der tatsächliche Exponent in der Größenordnung von $\frac{3}{2}$ liegt, eine genaue Aussage ist jedoch nicht möglich.

Heizspannung [V]	$6,5$	$7,5$
U_K [V]	$-7,2 \pm 1,2$	$-4,84 \pm 0,65$
b unbereinigt [V]	$1,301 \pm 0,012$	$1,4032 \pm 0,0062$
b bereinigt [V]	$1,474 \pm 0,032$	$1,484 \pm 0,012$

Tabelle 1: Extrapolierte Kontaktspannungen U_K für beide Kennlinien, damit bereinigte sowie unbereinigte Exponenten des Raumladungsgesetzes

Zur Ermittlung der Kontaktspannung wird der erwartete theoretische Zusammenhang (Gl. 2) als gültig angenommen. Für den markierten Raumladungsbereich der Kennlinien wird in Abb. 5 und Abb. 6 jeweils ${I_A}^{\frac{2}{3}}(U_A)$ dargestellt. An die Datenpunkte wird eine Gerade angepasst, deren Schnittpunkt mit der Spannungsachse gerade die Kontaktspannung ergibt. Die Kontaktspannungen sind in Tabelle 1 angegeben und stimmen im Rahmen ihrer Fehler nicht überein. Grund ist die grobe Annahme des idealen theoretischen Exponenten. Dadurch werden die Daten nicht perfekt linearisiert, was u.a. an der Krümmung der Datenpunkte in Abb. 5 zu erkennen ist, und die ermittelte Kontaktspannung wird stark von der Datenauswahl abhängig. Da

die Linearisierung bei der $7,5$ V Kennlinie besser ist (Abb. 6), wird als bester Schätzer der Kontaktspannung der aus dieser Kennlinie bestimmte Wert von $U_k = -4,84 \pm 0,65$ V angegeben. Der zugehörige Fehler ist der berechnete und wird der nicht quantitativ gerechtfertigten Annahme $b = \frac{3}{2}$ nicht wirklich gerecht. Sicher lässt sich also vor allem aussagen, dass die Kontaktspannung im negativ einstelligen Voltbereich liegt.

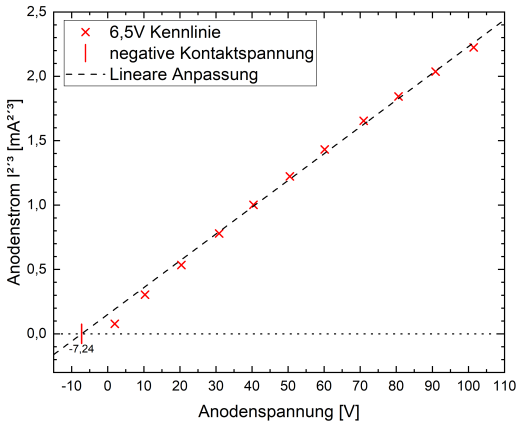

Abb. 5: $I_A{}^{\frac{2}{3}}$-Auftragung des Raumladungsbereichs der $U_H = 6,5$V Kennlinie. In dieser kann die Kontaktspannung der Diode durch Extrapolation der Ausgleichsgerade auf die Abszisse bestimmt werden.

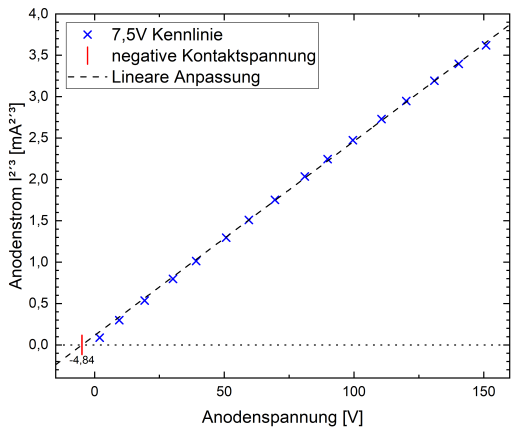

Abb. 6: $I_A{}^{\frac{2}{3}}$-Auftragung des Raumladungsbereichs der $U_H = 7,5$V Kennlinie. In dieser kann die Kontaktspannung der Diode durch Extrapolation der Ausgleichsgerade auf die Abszisse bestimmt werden.

Zur weiteren Überprüfung der Plausibilität des theoretischen Exponenten im Raumladungsgesetz können die gemessenen Daten nun um die ermittelte Kontaktspannung bereinigt werden. Es wird also $U_A - U_K$ gebildet. Mit den bereinigten Daten wird genauso wie in Abb. 3 und 4 verfahren, das Ergebnis ist in Abb. 11 bzw. 12 dargestellt. Die erhaltenen Exponenten sind in Tabelle 1 angegeben und liegen deutlich näher am erwarteten Wert von $\frac{3}{2}$. Für die $U_H = 6,5$V-Kennlinie ist der erhaltene Wert mit dem erwarteten im Rahmen der Fehler vereinbar, für $U_H = 7,5$V nicht. Diese besser mit der Theorie übereinstimmenden Werte sind aber auch damit zu begründen, dass der theoretische Exponent bereits bei der Ermittlung der Kontaktspannung vorausgesetzt wird, was sich nun durch die Bereinigung der Anodenspannungen auch auf die Exponentenbestimmung auswirkt. Betrachtet man auch den Verlauf der angepassten Geraden an die logarithmierten Daten, so erscheint dieser im Fall der bereinigten Daten schlechter zu den Messpunkten zu passen als im nicht bereinigten Fall. Dies stützt die obige These, dass das Voraussetzen des theoretischen Zusammenhanges zur Ermittlung der Kontaktspannung einen systematischen Fehler nach sich zieht.

2.2.2 Sättigungsbereich der Kennlinie (Richardson)

Für hohe Anodenspannungen wird der Anodenstrom nicht beliebig groß, da die Kathode nur eine begrenzte Anzahl an Elektronen in Form der Raumladung bereitstellt. Dies ist gut an der $6,5$V Kennlinie in Abb. 2 zu erkennen, bei der die Raumladung ab etwa $V = 100$V zusammenbricht. Um diesen Sättigungsstrom mit dem erwarteten Verlauf nach Gl. 1 vergleichen zu können, wurde der Stromfluss für Heizspannungen zwischen $U_H = 5,0$V und $U_H = 7,0$V bei einer Anodenspannung von 500V gemessen.
Aus der Heizspannung kann nach [1] die Temperatur des Wolfram-Glühdrahtes näherungsweise bestimmt werden:

$$T(U_H) = 1616K + 97\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{V}} \cdot \; U_H \tag{3}$$

Somit kann der Sättigungsstrom in Abhängigkeit der Temperatur berechnet werden. Zur Überprüfung der Richardson-Gleichung sowie der Ermittlung der Austrittsarbeit der Heizkathode wird $\frac{I_A}{T^2}$ logarithmisch gegen das Inverse der Temperatur aufgetragen und in Abb. 7 dargestellt.
Man erkennt, dass die Messpunkte für niedrige Temperaturen wie erwartet gut auf einer Geraden liegen, für höhere Temperaturen dagegen abweichen. Dies führen wir darauf zurück, dass bei höheren Heizspannungen und somit hohen Temperaturen die angelegte Anodenspannung von 500V nicht ausreichend groß war, um die Raumladung vollständig abzutragen. Die gemessenen Ströme sind daher geringer als der eigentliche Sättigungsstrom. Dies erklärt die systematische Abweichung der Messpunkte nach unten. Für Heizspannungen bis $6,5$V kann auf Basis von Abb. 2 da-

von ausgegangen werden, dass tatsächlich der Sättigungsstrom gemessen wurde.
Zur Bestimmung der Austrittsarbeit des Kathodenmaterials wird eine Gerade an die linearisierten Daten angepasst. Aufgrund des bereits genannten systematischen Fehlers für Heizspannungen größer als $6,5$V werden hierfür nur die Datenpunkte mit geringeren Heizspannungen berücksichtigt, bei denen tatsächlich der Sättigungsstrom gemessen wurde.

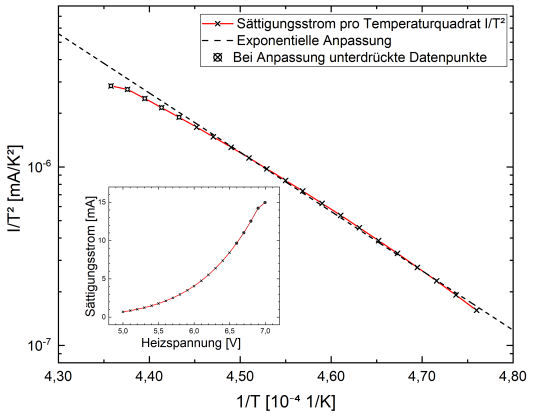

Abb. 7: Überprüfung der Richardson-Gleichung durch Auftragung von $\frac{I}{T^2}\left(\frac{1}{T}\right)$ und exponentielle Anpassung. Die Temperatur wurde aus der Heizspannung berechnet, die Originaldaten sind im Inlet gezeigt. Für hohe Temperaturen ist eine systematische Abweichung vom Idealverlauf erkennbar.

Die Steigung der Geraden ist nach Gl. 1 $-\frac{W_A}{k_B}$, folglich kann mit dieser die Austrittsarbeit W_A berechnet werden. Mit $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23}\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}$ sowie $e = 1,602176634 \cdot 10^{-19}$C [3] ergibt sich $W_A = (6,591 \pm 0,062)$eV. Sie stimmt im Rahmen ihres Fehlers nicht mit dem Literaturwert von $W_A = 4,55$eV [5] für polykristallines Wolfram überein. Dies kann an Verunreinigungen des Kathodenmaterials liegen. Außerdem ist auch die verwendete Formel zur Berechnung der Kathodentemperatur lediglich eine Näherung. Das führt in der gewählten Auftragung in beiden Achsen zu weiteren systematischen Abweichungen, die bei der Ermittlung der Austrittsarbeit nicht beachtet wurden.

3 Franck-Hertz Versuch

3.1 Aufbau des Versuchs

Der Aufbau des Franck-Hertz Versuchs besteht aus einer gasgefüllten Röhre, in der zusätzlich zu den aus der Vakuumdiode bekannten Kontakten, Glühkathode und Anode, noch zwei Gitter verbaut sind, wie in Abb. 8 dargestellt.

Zwischen dem ersten Gitter und der Glühkathode

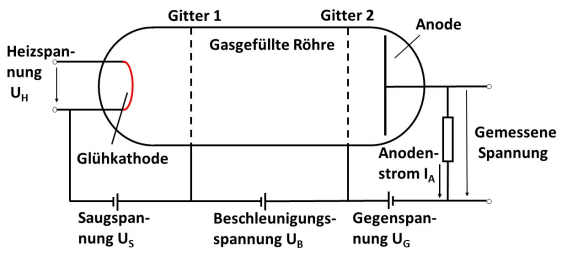

Abb. 8: Schematischer Aufbau der verwendeten Franck-Hertz Röhre

wird eine steuerbare Saugspannung U_S angelegt, die dafür sorgt, dass die Abschirmungseffekte der Raumladung an der Kathode für das eigentliche Experiment, das zwischen den Gittern stattfindet, unterdrückt werden. Somit wird ein Teil der Kathodenelektronen abgesaugt und befindet sich nun zwischen den Gittern, wo die Elektronen durch die Beschleunigungsspannung U_B zum zweiten Gitter beschleunigt werden. Zum Anodenstrom I_A tragen jedoch nur die Elektronen bei, die am zweiten Gitter genügend kinetische Energie haben, um die einstellbare Gegenspannung U_G zu überwinden.
Franck-Hertz Röhren können mit einer Vielzahl an Füllgasen betrieben werden, in unserem Experiment wurden Neon und Quecksilberdampf untersucht und die Messkurven in Abb. 9, 10 dargestellt. Für diese wurden Gegen- und Saugspannung fest eingestellt und über den Spannungsabfall an einem Shunt der Anodenstrom in Abhängigkeit der Beschleunigungsspannung gemessen. Die Spannungsmessungen erfolgten mithilfe eines Science Workshop 500 bei einer Abtastfrequenz von 50Hz.
Aus den entstehenden Messdaten lassen sich Rückschlüsse auf die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Gasatomen schließen.

3.2 Theoretische Beschreibung des Franck-Hertz Versuchs

Die Quantenphysik besagt, dass Atome nur in diskrete Energieniveaus angeregt werden können. Tatsächlich kann der Franck-Hertz Versuch als Bestätigung dieser herangezogen werden, da sich nur so der charakteristische Stromverlauf erklären lässt.
Elektronen mit zu wenig Energie zur Anregung des Gases wechselwirken also nur elastisch mit den Atomen. Im Stromverlauf ist daher mit zunehmender Beschleunigungsspannung zunächst ein Anstieg des Stroms zu erwarten, da mit steigendem U_B ein größerer Teil der Elektronen über die zum Durchlaufen der Gegenspannung notwendige Energie verfügt. Aufgrund ihrer deutlich geringeren Masse verglichen mit den Atomen verlieren die Elektronen bei den elastischen Stößen näherungsweise keine Energie.

Ab einer ausreichend großen Beschleunigungsspannung bricht der Strom ein und ein lokales Maximum entsteht. Hier verfügen die schnellsten Elektronen gerade über ausreichend Energie, um inelastisch mit den Gasatomen zu stoßen und diese anzuregen. Dabei verlieren sie die zur Anregung nötige Energie und können das Gegenfeld nicht mehr überwinden. Erhöht man die Beschleunigungsspannung nun weiter, stoßen auch langsamere Elektronen und die Kennlinie bekommt eine abfallende Flanke. Bei noch höheren Spannungen werden die Elektronen nach dem Stoß erneut beschleunigt und können wieder zum Anodenstrom beitragen, bis sie bereits vor dem zweiten Gitter wieder genügend Energie haben, um ein zweites Mal inelastisch zu stoßen. Bei dieser Beschleunigungsspannung befindet sich das zweite Hauptmaximum. Das dritte Maximum entsteht analog, wenn die Elektronen genügend Energie für einen dritten Stoß haben, und so weiter.
Da die meisten Elektronen nicht direkt am Maximum der Kennlinie, sondern erst an der abfallenden Flanke und dabei eher nahe der Minima inelastisch stoßen, werden letztere für die weitere Auswertung der Daten verwendet.
Analog der Vakuumdiode im Schottky-Langmuir Bereich nimmt der Anodenstrom in den Maxima mit steigender Beschleunigungsspannung zu. In den Minima fällt er nicht auf Null zurück und steigt ebenfalls, da bei einer höheren Beschleunigungsspannung die Wahrscheinlichkeit zunimmt, nach dem letzten Stoß auf ausreichend Energie zum Überwinden des Gegenfeldes beschleunigt zu werden. Eine weitere mögliche Quelle eines erhöhten Stromes stellt der Photoeffekt dar. Die in den Stoßzonen angeregten Atome emittieren Photonen im UV-Bereich, die an anderer Stelle weitere Elektronen aus den Röhrenbauteilen photoemittieren, welche zum Anodenstrom beitragen können. Wie stark sich diese Effekte tatsächlich auswirken, lässt sich aus unserem Experiment aber nicht schließen.

3.3 Franck-Hertz Versuch mit Neon

Bei Verwendung des Füllgases Neon wurde die Beschleunigungsspannung an der Franck-Hertz Röhre von 0V bis ca. 70V variiert. Es wurden mehrere Messreihen mit verschiedenen Kombinationen von U_S und U_G aufgenommen, um eine möglichst scharfe, den verfügbaren Messbereich ausnutzende Franck-Hertz Kurve zu erhalten. Die Kurve, die dies am besten erfüllt, ist in Abb. 9 dargestellt.

Sie folgt der in Abschnitt 3.2 erläuterten Theorie sehr gut, weist aber zusätzlich zu den oben beschriebenen Haupt- auch Nebenmaxima auf. Diese können dadurch erklärt werden, dass es nicht nur ein Energieniveau gibt, auf das die Neonatome angeregt werden können, sondern mehrere, zwischen

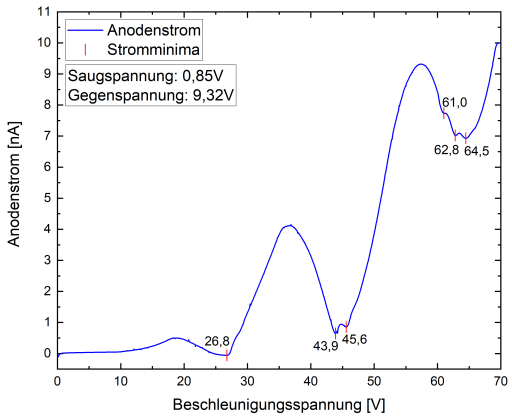

Abb. 9: Aufgenommene Franck-Hertz Kurve für Neon. Auffällig sind die Nebenmaxima. Die Minima wurden zur quantitativen Auswertung markiert.

denen selbst wieder Übergänge möglich sind. Da die Maxima unterschiedlich stark ausgeprägt sind, liegt eine unterschiedliche Anregungswahrscheinlichkeit der Niveauübergänge nahe.

Um diese Beobachtungen zu quantifizieren, werden aus der aufgenommenen Kurve die Abstände zwischen den Minima bestimmt und durch Multiplikation mit e in korrespondierende Energien umgerechnet. Alle Abstände lassen sich aus Kombination zweier Übergänge bei $E_{exp} = (17,13 \pm 0,41)$eV bzw. $E_{exp} = (18,87 \pm 0,41)$eV zusammensetzen. Diesen können bei Vergleich mit dem Energieniveauschema von Neon in Abb. 13 Anregungen eines Neonelektrons in das 3s-Orbital mit einer Energie von $E_{lit} = 16,79$eV bzw. in das 3p-Orbital mit Energien im Bereich $E_{lit} \in [18,3\text{eV}; 18,9\text{eV}]$ zugeordnet werden.
Betrachtet man die drei Minima nach dem dritten Hauptmaximum, so beträgt die deren Abständen entsprechende Energie $E_{exp} = (1,75 \pm 0,50)$eV, was einer Anregung vom 3s- in das 3p-Orbital zugeordnet wird.

Stellt man einen ausreichend großen Elektronenstrom ein, so lässt sich die bei Abregung des Neon aus dem 3p in das 3s Niveau enstehende sichtbare elektromagnetische Strahlung in Form gelb-oranger Leuchtzonen in der Neonröhre erkennen. Diese Zonen wandern bei steigender Beschleunigungsspannung vom zweiten Gitter aus in Richtung des ersten, da es nun früher zur ersten Stoßanregung kommt, und werden dabei zunehmend dünner. Die Beschleunigungsspannungen, ab denen gerade eine neue Leuchtzone erschienen ist, sind in Tabelle 2 angegeben.
Die Spannungen sind nur grobe Richtwerte, da die

Anzahl Linien	Beschleunigungsspannung U_B[V]
1	22 ± 1
2	43 ± 1
3	62 ± 1

Tabelle 2: Beschleunigungsspannungen, ab denen bei Neon sichtbare Stoßzonen zu erkennen waren.

Zonen in der Röhre nur schwer genau abgrenzbar waren. Im Rahmen ihrer Genauigkeit sind ihre Abstände aber wie zu erwarten ungefähr so groß wie die der Minima in der Kennlinie.

3.4 Franck-Hertz Versuch mit Quecksilber

Ein analoges Experiment wurde für Quecksilberdampf bei $T = 171°\text{C}$ als Füllgas durchgeführt. Hier wurde die Beschleunigungsspannung von 0V bis ca. 30V variiert. Die beste aufgenommene Kennlinie ist in Abb. 10 dargestellt.

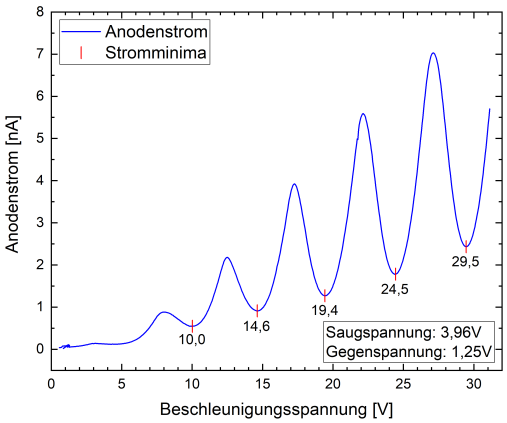

Abb. 10: Aufgenommene Franck-Hertz Kurve für Quecksilber ohne Nebenmaxima. Auffällig ist der zunehmende Abstand der Minima. Diese wurden zur quantitativen Auswertung markiert.

Diese Kurve erfüllt das Ziel einer möglichst scharfen Kennlinie mit vielen Maxima sogar noch besser als die für Neon. Dies lässt auch eine genauere quantitative Betrachtung der Abstände der Minima zu. Hierbei fällt auf, dass der Abstand benachbarter Minima mit zunehmender Beschleunigungsspannung zunimmt. Das kann darauf zurückgeführt werden, dass ein Elektron nicht sofort bei Erreichen der Anregungsenergie des Gases auf ein Atom stößt, sondern zuvor die (hier konstante) mittlere freie Weglänge des Gases durchläuft. Die hierbei aufgenommene Energie ist proportional zur Beschleunigungsspannung und geht beim nächsten Stoß verloren. Dies verursacht ein Aufspreizen der Anregungszonen und dadurch auch der Kennlinie [6]. Aufgrund dieses Effekts ist zu erwarten, dass die aus dem mittleren Abstand der Minima bestimmte Anregungsenergie von $E_{exp} = (4,88 \pm 0,15)\text{eV}$ etwas größer als die tatsächliche Energie des Quecksilberübergangs ist. Als Übergang kann aus dem Energieniveauschema von Quecksilber in Abb. 14 der Übergang vom 6^1S_0- in das 6^3P_1-Orbital mit einer Energie von $E_{lit} = 4,89\text{eV}$ identifiziert werden [1, 7]. Somit ist unser Wert sogar kleiner als der Literaturwert und es müssen neben dem von [6] beschriebenen noch weitere systematische Fehler vorliegen. Ein möglicher Kandidat ist unsere Methode zum Ablesen der Energieabstände: der tatsächliche Schwerpunkt der Stöße findet nicht genau in den Minima der Kennlinie statt, sodass beim Messen der Minimumsabstände ein weiterer systematischer Fehler entsteht.

4 Zusammenfassung

In unserem Experiment wurden die Kennlinien einer Vakuumdiode für Anodenspannungen zwischen $\pm 500\text{V}$ bei Heizspannungen von $6,5\text{V}$ und $7,5\text{V}$ gemessen. In der Kennlinie wurden die dem Schottky-Langmuir Gesetz genügenden Teile der Messwerte durch doppellogarithmische Linearisierung identifiziert und durch Anpassung eines Potenzgesetzes die Schottky-Langmuir Exponenten $b_{6,5\text{V}} = 1,301 \pm 0,012$ und $b_{7,5\text{V}} = 1,4032 \pm 0,0062$ berechnet. Durch Extrapolation der Kennlinie im selben Bereich auf $I_A = 0$ konnte zudem die Kontaktspannung der glühenden Kathode $U_k = -4,84 \pm 0,65\text{V}$ aus der $7,5\text{V}$-Kennlinie abgeschätzt werden. Des Weiteren haben wir die Sättigungsströme bei einer Anodenspannung von $U_A = 500\text{V}$ für Heizspannungen von $U_H = 5,0\text{V}$ bis $U_H = 7,0\text{V}$ gemessen und durch Berechnung der Temperatur aus der Heizspannung die Gültigkeit der Richardsongleichung im Sättigungsbereich überprüft. Aus den Daten konnte auch die Austrittsarbeit der Wolframkathode zu $W_A = (6,591 \pm 0,062)\text{eV}$ berechnet werden, woraus wir durch einen Literaturvergleich schließen, dass die Kathode nicht aus reinem Wolfram besteht.
Abschließend wurde der Franck-Hertz Versuch an Neon und Quecksilberdampf durchgeführt und die häufigsten Anregungsenergien dieser Gase gemessen. Für den Neon 2p - 3s Übergang erhalten wir $E_{exp} = (17,13 \pm 0,41)\text{eV}$, für den Neon 2p - 3p Übergang $E_{exp} = (18,87 \pm 0,41)\text{eV}$ und für den Quecksilber 6^1S_0 - 6^3P_1 Übergang $E_{exp} = (4,88 \pm 0,15)\text{eV}$. Bei Neon konnte zudem in den Stoßzonen eine sichtbares Licht emittierende Atomabregung beobachtet wer-

den.

5 Anhang

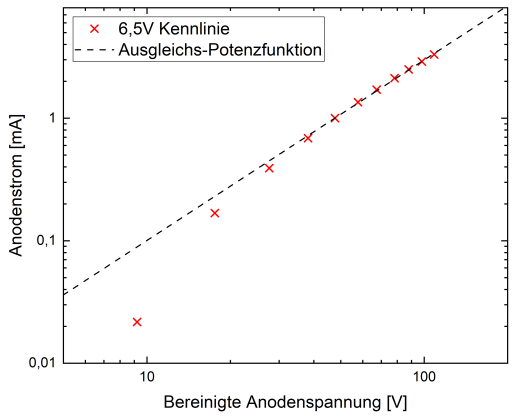

Abb. 11: Schottky-Langmuir Raumladungsbereich der $U_H = 6,5$V Kennlinie in doppellogarithmischer Auftragung mit um die Kontaktspannung bereinigter Anodenspannung. Zur Ermittlung des Schottky-Langmuir Exponenten wird eine Potenzfunktion der Form $I_A = aU_A{}^b$ an die Daten gefittet. Die Übereinstimmung mit dem Idealverlauf ist aufgrund der auf Annahme des Raumladungsgesetzes basierenden Bestimmung der Kontaktspannung schlechter als für die unbereinigten Daten, während der erhaltene Exponent näher an der Theorie liegt.

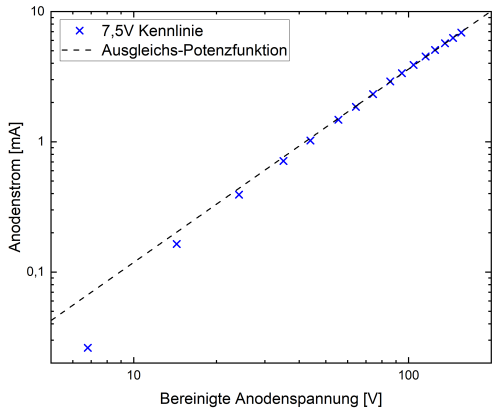

Abb. 12: Schottky-Langmuir Raumladungsbereich der $U_H = 7,5$V Kennlinie in doppellogarithmischer Auftragung mit um die Kontaktspannung bereinigter Anodenspannung. Zur Ermittlung des Schottky-Langmuir Exponenten wird eine Potenzfunktion der Form $I_A = aU_A{}^b$ an die Daten gefittet. Die Übereinstimmung mit dem Idealverlauf ist aufgrund der auf Annahme des Raumladungsgesetzes basierenden Bestimmung der Kontaktspannung schlechter als für die unbereinigten Daten, während der erhaltene Exponent näher an der Theorie liegt.

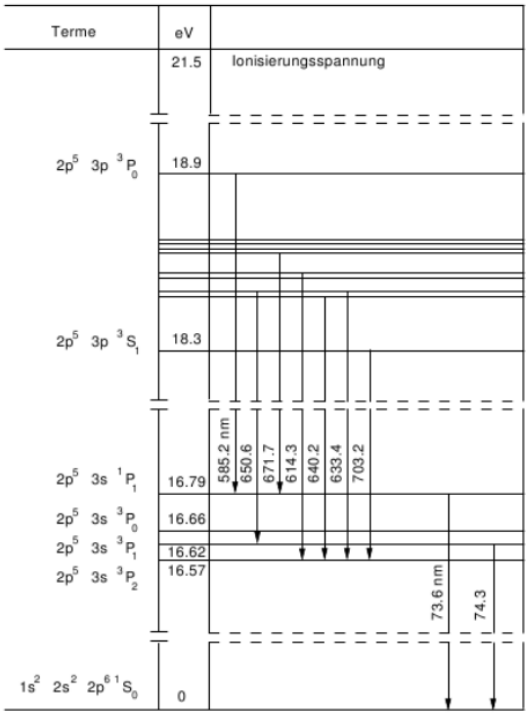

Abb. 13: Energieniveauschema von Neon, aus [1].

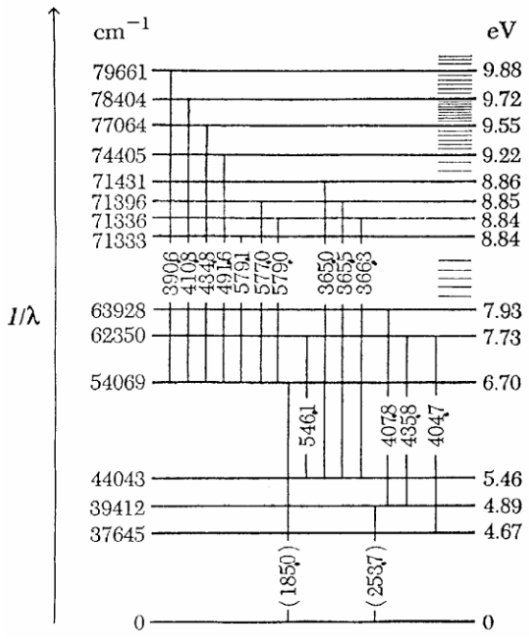

Abb. 14: Energieniveauschema von Quecksilber, aus [1].

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 49, Kennlinien von Vakuumdioden und Franck-Hertz-Versuch, 2021

[2] Meschede, Dieter, Gerthsen Physik, 25. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2015

[3] E. Tiesinga *et al.*, "CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018", Rev. Mod. Phys. 93, 025010 (2021)

[4] `https://lp.uni-goettingen.de/get/bigimage/5849`, zuletzt aufgerufen am 16.09.2021

[5] H. B. Michaelson, "The work function of the elements and its periodicity", Journal of Applied Physics 48, 4729-4733 (1977)

[6] G. Rapior *et al.*, "New features of the Franck-Hertz experiment", American Journal of Physics 74, 423 (2006)

[7] `https://physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/mercurytable5.htm`, zuletzt abgerufen am 20.09.2021

[8] J. Franck, G. Hertz, "Über Zusammenstöße zwischen Elektronen und Molekülen des Quecksilberdampfes und die Ionisierungsspannung desselben", Verh. Dtsch. Phys. Ges., 16 457-467 (1914)